W09A · 중간고사 판서 리뷰

회귀분석의 이해 · 유원상 교수

2026년 10월 26일(월) · 9주차 1차시

학번 _____ 이름 _____

이 자료의 사용법

원 중간고사 20문항을 순서대로 다시 살펴봅니다. 문제와 문항별 평가표를 읽고, 교수자의 판서와 설명을 각 문항의 필기란에 정리하세요. 정답 번호·계산 결과·완성 코드는 수업 중 기록합니다.

필기에 남길 내용	확인할 점
선택·판단의 근거	어떤 조건과 개념으로 판단했는가?
식·중간 계산	분자·분모·축·차원을 어떻게 정했는가?
최종 답과 해석	단위·의미·적용 범위를 확인했는가?

평가표 읽기

각 문항은 5점, 총점은 100점입니다. 객관식은 정답이 최대 2개이며 문항별 표에서 해당 조건 하나만 적용합니다. 단답형은 표의 항목별 점수를 합산합니다.

계산형 단답형은 풀이 과정이 전혀 없으면 최종 답이 맞아도 해당 문항 0점입니다. 개념 설명 문항은 설명의 의미를 평가합니다. 동치인 식·표현을 인정하고, 연쇄 오류는 최초 오류와 이후의 올바른 방법 적용을 구별합니다.

R 인덱스는 1부터 시작합니다. 문제에서 요구하는 단위와 표기·정밀도를 확인합니다.

채점 결과 안내

중간고사 채점은 이번 주 중 마무리할 예정입니다. 채점이 완료된 후 결과를 공지하겠습니다.

Q01 · 자료의 역할과 잔차

객관식 · 5점

배송거리를 이용해 배송시간을 예측하려고 한다. 자료의 각 행에는 배송 한 건의 ID·거리(km)·시간(분)을 기록했고, 이 표본으로 회귀직선을 적합하였다. 옳은 설명을 모두 고르시오.

① 이 표의 관측단위는 배송 한 건이다.

② 이 분석에서 반응변수 $\boldsymbol{Y}$는 거리, 설명변수 $\boldsymbol{X}$는 시간이다.

③ 참 모집단 평균식을 몰라도 각 배송의 모집단 오차 ε_i를 정확히 계산할 수 있다.

④ 잔차는 관측 배송시간에서 적합직선의 예측 배송시간을 뺀 값이다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q01 · 판서·계산 메모

Q02 · 조건 선택 뒤 남는 행과 열

객관식 · 5점

다음은 설명을 위해 만든 합성 작업 자료이다. NA는 결측값이며 0이 아니다. !is.na()는 결측이 아닌지를, &는 각 행에서 두 조건을 모두 만족하는지를 검사한다. $는 열 선택, d[행, 열]은 행·열 선택이며, drop=FALSE는 데이터프레임 형태를 유지한다. 실행 후 selected에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오.

```
d <- data.frame(
  id=c("A","B","C","D","E"),
  shift=c("AM","PM","AM","AM","AM"),
  minutes=c(20,25,NA,30,25)
)
keep <- !is.na(d$minutes) &
        d$shift == "AM" & d$minutes <= 25
selected <- d[keep, c("id","minutes"), drop=FALSE]
```

① selected는 2행 2열이며, 남는 id는 A와 E이다.

② selected는 2행 2열이며, 남는 id는 A와 B이다.

③ selected는 2행 3열이며, 원래의 모든 열이 유지된다.

④ C의 결측값은 조건 검사에서 0으로 대체되므로 C도 선택된다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q02 · 판서·계산 메모

Q03 · 상관계수의 해석 범위

객관식 · 5점

피어슨 표본상관계수와 관찰자료의 해석에 관한 옳은 설명을 모두 고르시오.

① $r = 0$이면 두 변수 사이에는 어떤 종류의 관계도 없다.

② 두 자료의 상관계수가 같으면 산점도의 형태도 같다.

③ $r = 0$이더라도 두 변수 사이에 곡선 형태의 관계가 있을 수 있다.

④ 관찰자료에서 양의 상관을 발견했다는 사실만으로 X를 늘리는 개입이 Y를 증가시킨다고 확정할 수 없다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q03 · 판서·계산 메모

Q04 · 공분산과 상관계수 계산

객관식 · 5점

관측쌍 5개로 이루어진 합성자료의 편차제곱합과 편차곱합이 다음과 같다.

$$n = 5, \qquad S_{xx} = 16, \qquad S_{yy} = 100, \qquad S_{xy} = -20.$$

여기서 $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$, $S_{yy} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$, $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$이다. 옳은 설명을 모두 고르시오.

① 표본공분산은 -4이다.

② 상관계수는 -0.5이다.

③ 표본공분산은 -5이다.

④ 상관계수는 -5이다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q04 · 판서·계산 메모

Q05 · 최소제곱 직선의 두 계수

객관식 · 5점

한 합성자료에서 $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 14$, $S_{xx} = 20$, $S_{xy} = 60$이다. 여기서 S_{xx}와 S_{xy}는 각각 X의 편차제곱합과 X, Y의 편차곱합이다. 절편을 포함한 최소제곱 직선 $\hat{y} = b_0 + b_1 x$에 관한 옳은 설명을 모두 고르시오.

① 기울기 b_1은 3이다.

② 절편 b_0는 14이다.

③ 절편 b_0는 2이다.

④ x가 1 증가한 두 관측의 실제 y는 항상 정확히 3만큼 차이 난다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q05 · 판서·계산 메모

Q06 · 예측값과 잔차의 방향

객관식 · 5점

수리 부품 수 x(개)로 작업시간 y(분)을 예측하는 적합식이 $\hat{y} = 5 + 2x$이다. 부품 수가 4개인 한 작업의 실제 시간은 11분이었다. 적합값과 잔차, 그 의미를 옳게 묶은 것을 모두 고르시오.

① 적합값은 13분, 잔차는 $+2$분이며 실제 시간이 예측보다 길다.

② 적합값은 11분, 잔차는 0분이며 이 작업은 직선 위에 있다.

③ 적합값은 13분, 잔차는 -2분이며 실제 시간이 예측보다 짧다.

④ 적합값은 8분, 잔차는 $+3$분이며 실제 시간이 예측보다 길다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q06 · 판서·계산 메모

Q07 · 제곱합 분해와 결정계수

객관식 · 5점

같은 자료에 절편을 포함한 최소제곱 회귀모형을 적합하였다. 총제곱합은 $\mathbf{SST} = \mathbf{160}$, 잔차제곱합은 $\mathbf{SSE} = \mathbf{40}$이다. $\mathbf{SSR}$은 회귀제곱합을 뜻한다. 옳은 설명을 모두 고르시오.

① $\mathbf{SSR} = \mathbf{120}$이다.

② $\boldsymbol{R^2} = \mathbf{0.25}$이다.

③ 평균 기준의 분해 $\mathbf{SST} = \mathbf{SSR} + \mathbf{SSE}$는 절편을 빼거나 임의의 직선을 사용해도 언제나 성립한다.

④ $\boldsymbol{R^2} = \mathbf{0.75}$이며, 이 자료에서 평균만으로 예측할 때보다 잔차제곱합이 75% 감소했다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q07 · 판서·계산 메모

Q08 · 다른 변수를 고정한 예측 차이

객관식 · 5점

다음은 계산 연습을 위해 만든 **합성 회귀식**이며 실제 attitude 자료의 적합 결과가 아니다.

$$\hat{y} = 10 + 0.6x_1 - 0.2x_2.$$

x_1, x_2, y는 0-100으로 기록한 백분율 값이다. $x_2 = 40$을 유지하면서 x_1을 50에서 60으로 바꾸었다. 이 두 조건의 비교에 관한 옳은 설명을 모두 고르시오.

① x_1이 10% 증가했으므로 예측 y도 10% 증가한다.

② x_2가 같은 조건에서 예측 y는 6퍼센트포인트 높아진다.

③ x_2가 40으로 같으므로 두 조건의 예측값 차이에 $-0.2 \times 40 = -8$을 추가해야 한다.

④ 이 식만으로 실제 정책에서 x_1을 바꾸면 y가 반드시 6퍼센트포인트 증가한다는 인과효과가 증명된다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q08 · 판서·계산 메모

Q09 · 잔차의 부호와 제곱의 위치

객관식 · 5점

다음 합성 자료 $x = (1, 2, 3)$, $y = (3, 7, 5)$에 절편을 포함한 단순회귀를 최소제곱으로 적합하면 $\hat{y} = 3 + x$이다. yhat은 그 적합값이다. 잔차의 정의는 $e_i = y_i - \hat{y}_i$이며, sum은 합, ^2는 각 원소의 제곱이다. 아래 코드에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오.

```
y <- c(3,7,5)
yhat <- c(4,5,6)
e_wrong <- yhat - y
SSE_wrong <- sum(e_wrong)^2
print(SSE_wrong)
```

① e_wrong은 잔차의 정의와 일치하므로 부호를 수정할 필요가 없다.

② sum(e_wrong^2)로 계산하면 올바른 SSE인 6을 얻는다.

③ SSE_wrong이 0이므로 이 회귀선은 세 관측값을 모두 정확히 맞힌다.

④ e <- y - yhat으로 바꾸면 부호는 반대가 되지만 sum(e^2)의 값은 변하지 않는다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q09 · 판서·계산 메모

Q10 · 두 구간 출력의 대상

객관식 · 5점

다음은 두 점수의 관계를 설명하려고 만든 합성 자료이다. lm(y~x, data=d)는 절편을 포함한 단순회귀를 적합한다. predict는 이미 적합한 모형에서 새 x의 값을 예측하며, confidence는 평균 반응의 신뢰구간, prediction은 새 관측 한 개의 예측구간을 계산한다. round(,3)은 소수 셋째 자리까지 표시한다. 선형성·독립성·정규성·등분산 가정을 충족하고 오차분산이 양수라고 가정한다. 같은 $x = 3$과 95% 수준에서 얻은 다음 출력에 대한 옳은 설명을 모두 고르시오. fit은 점예측, lwr와 upr는 구간의 하한과 상한이다.

```
d <- data.frame(x=1:5, y=c(4,5,8,9,9))
fit <- lm(y~x, data=d)
new <- data.frame(x=3)
CI <- predict(fit, newdata=new,
              interval="confidence", level=.95)
PI <- predict(fit, newdata=new,
              interval="prediction", level=.95)
print(round(CI,3))
print(round(PI,3))
```

```
CI 출력
  fit   lwr   upr
1   7 5.727 8.273

PI 출력
  fit   lwr    upr
1   7 3.882 10.118
```

① 같은 회귀선과 같은 x=3을 사용하므로 두 구간의 중심은 모두 7점이다.

② CI의 [5.727, 8.273]은 x=3인 새 개별 관측값의 95%를 포함하도록 만든 예측구간이다.

③ PI는 평균선 추정의 불확실성에 새 관측 자체의 오차까지 반영하므로 더 넓다.

④ CI에서 PI로 옵션을 바꾸면 회귀계수를 다시 적합하므로 평균선의 기울기도 바뀐다.

평가 기준 - 아래 조건 중 하나 적용

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
완전 정답	정답인 선지를 빠짐없이 선택하고 오답은 선택하지 않음.	5점
일부 정답	정답이 2개인 문항에서 그중 1개만 선택하고 오답은 선택하지 않음.	2.5점
그 밖의 응답	오답 포함, 3개 이상 선택, 무응답 또는 위 조건에 해당하지 않음.	0점

표의 점수는 합산하지 않습니다. 문항별 정답 개수는 이 표에 표시하지 않습니다.

질문·보완: _____

Q10 · 판서·계산 메모

Q11 · 결측값을 어떻게 처리했는가

단답형 · 5점

다섯 작업의 소요시간 기록은 $12,\ 18,\ \mathrm{NA},\ 30,\ 40$분이다. NA는 시간을 알 수 없다는 뜻이다.

(가) 관측된 값만 사용한 평균, (나) NA를 0분으로 바꾼 평균을 각각 구하시오. (나)가 결측 작업에 대해 새로 가정하는 내용을 한 구절로 쓰시오. 두 평균의 분자와 분모를 풀이 과정에 나타내시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
관측값 평균 식	합 0.5점, 관측된 값의 개수를 분모로 사용 1점.	1.5점
관측값 평균값	앞의 식을 계산한 결과를 제시함.	1점
대체 후 평균 식	대체 후 자료의 분자·분모를 제시함.	1점
대체 후 평균값	대체 후 평균을 계산함.	0.5점
추가 가정	대체가 결측값에 대해 부여한 의미를 설명함.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 분자·분모가 분명한 분수식도 인정합니다. 같은 합계 산술 오류는 0.5점만 감점하고 후속 나눗셈은 별도 평가합니다.

질문·보완: _____

Q11 · 판서·계산 메모

Q12 · 잔차분산에서 기울기의 표준오차로

단답형 · 5점

관측 $n = 12$개에 절편과 기울기를 포함한 단순선형회귀를 적합했다. X는 공부시간(시간), Y는 점수(점)이며, $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 36$ 시간^2, $SSE = 90$ 점^{2}이다. 선형 평균·독립·등분산 오차 가정을 만족한다고 하자.

잔차 자유도, 오차분산 추정값 s^2, 기울기의 표준오차 $\mathrm{SE}(b_1)$를 구하시오. 분산과 표준오차에는 단위를 붙이고, 사용한 식과 중간 계산을 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
계수·자유도	추정 계수 수를 고려해 자유도를 정함.	1점
분산 추정식	요구한 분산 추정식을 세움.	1점
분산 값·단위	계산값 0.5점, 단위 0.5점.	1점
표준오차 식	기울기 표준오차의 식을 세움.	1점
표준오차 값·단위	계산값 0.5점, 단위 0.5점.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 동치인 결합식을 인정합니다. 자유도 오류와 이후의 일관된 계산을 구별하고, 단위 오류는 단위 배점에서만 감점합니다.

질문·보완: _____

Q12 · 판서·계산 메모

Q13 · 귀무값과 신뢰구간을 함께 판단하기

단답형 · 5점

관측 $n = 12$개인 절편 포함 단순선형회귀에서 기울기 추정값은 $b_1 = 2.2$점/시간, 표준오차는 $\mathrm{SE}(b_1) = 0.4$점/시간이다. 독립·정규·등분산 오차 등 t 추론 가정을 만족한다고 하자. 자유도 10의 양측 5% 검정 및 95% 신뢰구간에 사용할 임계값은 $t^* = 2.228$이다.

$H_0 : \beta_1 = 1$점/시간 대 $H_1 : \beta_1 \neq 1$점/시간의 검정통계량, 기울기의 95% 신뢰구간, 5% 수준의 검정 결론을 구하시오. 구간 끝점은 소수 셋째 자리까지 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
검정통계량 식	주어진 귀무가설 값을 반영해 식을 세움.	1점
통계량 계산	자신의 식에 따라 산술 계산을 수행함.	0.5점
신뢰구간 구성	구간 구성식 또는 오차한계 계산을 보임.	1점
구간 끝점·단위	하한 0.5점, 상한 0.5점, 단위 0.5점.	1.5점
판정·근거	판정과 그 근거를 제시함(판정만 맞으면 0.5점).	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 끝점 허용오차는 0.001입니다. 귀무값을 잘못 쓴 식과 그 식의 산술·비교를 구별하며 신뢰구간은 독립 채점합니다.

질문·보완: _____

Q13 · 판서·계산 메모

Q14 · 평균과 새 관측의 두 구간

단답형 · 5점

독립·정규·등분산 오차 가정을 만족하는 절편 포함 단순선형회귀로 수리시간을 예측한다. 관측 범위 안의 같은 x_0에서 점예측은 30분, 평균반응 추정의 표준오차는 1.5분, 독립적인 새 수리 건의 예측오차 표준편차는 4분이다. 두 95% 구간의 임계값으로 $t^* = 2.228$을 사용한다.

(가) 평균반응의 95% 신뢰구간, (나) 새 수리 한 건의 95% 예측구간을 구하시오. (나)가 더 넓은 이유를 한 구절로 쓰시오. 구간 끝점은 소수 셋째 자리까지 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
평균 구간 식	평균에 대한 구간식 또는 오차한계를 제시함.	1점
평균 구간 끝점	하한·상한을 구함(각 0.5점).	1점
예측 구간 식	개별 관측값에 대한 구간식 또는 오차한계를 제시함.	1점
예측 구간 끝점	하한·상한을 구함(각 0.5점).	1점
폭의 차이 이유	폭이 다른 이유를 설명함(수치 비교만 하면 0.5점).	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 끝점 허용오차는 0.001이고 공통 단위는 한 번 적어도 됩니다. 곱셈 산술 오류는 해당 식 항목에서 최대 0.5점 감점하며 후속 끝점 계산과 구별합니다.

질문·보완: _____

Q14 · 판서·계산 메모

Q15 · 설명변수와 계수 수를 구별하기

단답형 · 5점

결측값이 없는 동일한 관측 $n = 20$개에 절편과 설명변수 $p = 3$개를 포함한 다중선형회귀를 OLS로 적합했다. 설계행렬은 열 완전순위이며 $SSE = 64$ 점^{2}이다. 선형 평균·독립·등분산 오차 가정을 만족한다고 하자.

여기서 p는 절편을 제외한 설명변수 수, $k = p + 1$은 절편을 포함한 추정계수 수이다. k, 잔차 자유도, 오차분산 추정값 s^2를 구하시오. 풀이에는 절편이 계수 수와 분모에 어떻게 반영되는지 나타내시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
추정 계수 수	주어진 모형에서 추정하는 계수의 수를 셈.	1점
자유도 식	잔차 자유도 계산식을 세움.	1점
자유도 계산	자유도 계산을 수행함.	1점
분산 계산	요구한 나눗셈을 수행함.	1점
추정 대상·단위	추정량의 의미 0.5점, 단위 0.5점.	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 절편을 잘못 센 동일 원인은 반복 감점하지 않고 후속 계산을 별도 평가합니다. 분산·표준편차의 구별은 추정 대상 항목에 반영합니다.

질문·보완: _____

Q15 · 판서·계산 메모

Q16 · 계수 하나인 두 모형의 차이

단답형 · 5점

Y에 변동이 있고 X가 모두 0은 아닌 같은 자료에서, A는 원점회귀 $Y_i = \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, B는 절편만 있는 모형 $Y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$이다. 각각 계수 하나를 추정한다. 제공된 출력의 R^2는 A에서는 0을 기준으로, B에서는 $\bar{y}$를 기준으로 계산되었다.

A와 B가 각각 추정하는 대상은 무엇인가? 이 두 출력의 R^2 크기만으로 어느 모형이 더 좋은지 판단해도 되는가? 이유를 포함하여 두 문장 이내로 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
A의 평가 대상	정의에 맞게 A가 평가하는 대상을 설명함.	1.5점
B의 평가 대상	정의에 맞게 B가 평가하는 대상을 설명함.	1.5점
비교 가능 여부	주어진 두 값의 비교 가능 여부를 판단함.	1점
판단 근거	정의와 기준선을 연결해 이유를 설명함.	1점

개념 설명 문항입니다. A에서 계수 수만 적은 답은 대상 설명으로 인정하지 않습니다. 명칭·뜻이 같은 설명은 인정하고, 판단과 근거는 각각 채점합니다.

질문·보완: _____

Q16 · 판서·계산 메모

Q17 · 변수 추가와 미래 예측을 구별하기

단답형 · 5점

결측으로 제외되는 행 없이, 같은 반응변수와 같은 관측행에 절편 포함 OLS 모형을 적합한다. 기존 모형에 설명변수 하나를 추가한 새 모형은 기존 모형을 포함하는 중첩모형이며, $SST > 0$이다. R^2는 평균 기준의 보통 결정계수이다.

새 모형의 학습자료 SSE와 R^2는 각각 어느 방향으로만 변할 수 있는가? 추가 계수를 0으로 두는 경우를 근거로 설명하고, 새 자료의 예측 성능 향상까지 보장되는지도 두 문장 이내로 쓰시오.

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
SSE의 변화	학습자료에서의 변화 방향을 설명함(등호 가능성 불명확 시 0.5점).	1점
결정계수의 변화	보통 R^2의 변화 방향을 설명함(등호 가능성 불명확 시 0.5점).	1점
변화의 이유	변화 방향을 정당화하는 모형 간 관계를 설명함.	2점
일반화 한계	미래 자료의 예측 성능에 대한 한계를 설명함.	1점

개념 설명 문항입니다. 이유가 단지 '변수가 많아서'이면 이유 항목은 0.5점입니다. 변화 방향이 틀려도 독립적인 논리와 미래 예측 판단은 따로 평가합니다.

질문·보완: _____

Q17 · 판서·계산 메모

Q18 · OLS 계산식을 코드로 옮기기

단답형 · 5점

다음 합성 자료에 절편을 포함한 단순회귀를 최소제곱으로 적합하려고 한다. mean은 평균, sum은 합, *는 원소별 곱, /는 나눗셈, ^2는 제곱이다. 계산을 돕기 위해 $\bar{x} = 2.5$, $\bar{y} = 5$, $S_{xx} = 5$, $S_{xy} = 7$을 제공한다. (가) 빈칸 A와 B에 들어갈 **산술식**을 쓰시오. (나) 출력되는 절편 b0와 기울기 b1을 구하시오. 풀이 박스에 식과 수치 대입 과정을 쓰시오.

```
x <- c(1,2,3,4)
y <- c(3,4,6,7)
xbar <- mean(x)
ybar <- mean(y)
Sxx <- sum((x-xbar)^2)
Sxy <- sum((x-xbar)*(y-ybar))
b1 <- ___A___
b0 <- ybar - ___B___
print(c(intercept=b0, slope=b1))
```

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
빈칸 A	요구 식을 씀. 분자 변수만 맞고 분모가 틀리면 0.5점.	1.5점
빈칸 B	해당 빈칸 식을 씀. 이미 있는 부분까지 중복한 전체 식은 0.5점.	1.5점
기울기 계산	수치 대입·계산을 보임(대입이 맞고 산술만 틀리면 0.5점).	1점
절편 계산	수치 대입·계산을 보임(대입이 맞고 산술만 틀리면 0.5점).	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 수치 대입 주석이 있는 코드도 과정으로 인정합니다. 원 코드만 복사한 것은 과정이 아니며, 자신의 기울기로 한 후속 절편 계산은 별도 채점합니다.

질문·보완: _____

Q18 · 판서·계산 메모

Q19 · 결정계수 계산 코드 수정

단답형 · 5점

같은 관측 자료에 절편을 포함한 회귀모형을 최소제곱으로 적합하여 다음 **합성 요약값**을 얻었다. SST는 평균을 기준으로 한 총제곱합, SSR은 회귀제곱합, SSE는 잔차제곱합이다. 아래 코드는 실행되지만 보통 결정계수 R^2를 구하는 목적과 다르다. (가) 원래 식이 어떤 비율을 계산했는지 한 구절로 설명하고, R2 <-의 오른쪽 식을 수정하시오. (나) 원래 코드의 출력과 수정 후의 출력을 각각 구하시오. (다) 올바른 R^2의 의미를 한 문장으로 쓰시오. 풀이 박스에 식과 수치 대입 과정을 쓰시오.

```
SST <- 100
SSR <- 64
SSE <- 36
R2 <- 1 - SSR/SST
print(R2)
```

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
오류 식별	잘못 계산한 통계량을 식별함(출력 수치만 쓰면 불충분).	1점
식 수정	평가식 수정 2점. 기준선 분모만 맞고 분자가 틀리면 0.5점.	2점
두 출력 계산	각 0.5점. 대입이 맞고 산술만 틀린 출력은 각각 0.25점.	1점
해석	대상·기준선·이 자료에서의 의미를 설명함(일부 불명확 시 0.5점).	1점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 수치 대입 코드도 인정합니다. 인과·개인별 정답률·미래 정확도로 해석하면 해석 0점이며, 산술 오류를 일관되게 해석한 경우와 구별합니다.

질문·보완: _____

Q19 · 판서·계산 메모

Q20 · 설계행렬의 크기와 세 점예측

단답형 · 5점

설명변수 두 개를 갖는 **합성 자료** 세 행에서, 주어진 계수는 절편 10, x_1의 계수 2, x_2의 계수 -1이다. 모든 변수는 이 문제의 점수 단위를 사용한다. `cbind`는 열을 나란히 묶고 `%*%`는 행렬 곱이며, `dim`은 행 수와 열 수를 반환한다. 아래 코드에서는 `b`의 세 원소를 X의 열 순서와 같게 제공했다. (가) `X`와 `pred`의 크기를 각각 행×열로 쓰시오. (나) `pred`의 세 점예측을 행 순서대로 쓰시오. (다) `X` 첫 열의 1이 하는 일을 한 문장으로 설명하시오. 풀이 박스에 행별 곱셈·합 또는 이를 설명한 주석 코드를 쓰시오.

```
x1 <- c(1,2,3)
x2 <- c(2,1,4)
X <- cbind(Intercept=1, x1=x1, x2=x2)
b <- c(Intercept=10, x1=2, x2=-1)
pred <- X %*% b
print(dim(X))
print(dim(pred))
print(pred)
```

평가 기준 - 합계 5점

평가 항목	인정 조건·부분점수	배점
입력 행렬 크기	X의 차원을 식별함.	1점
예측 결과 구조	결과의 크기·자료형을 식별함.	1점
세 예측값	각 0.5점. 식이 맞고 산술만 틀리면 해당 값 0.25점.	1.5점
절편 열의 역할	열의 역할을 설명함(명칭만 쓰면 0.5점).	1.5점

계산 과정이 전혀 없으면 문항 0점. 최소 한 행의 내적 전개와 나머지 행에 같은 원리를 적용한 과정 또는 수치 대입 코드를 보입니다. 동일 계수 부호 오독으로 일관 계산했다면 세 예측값 항목은 최대 1점입니다.

질문·보완: _____

Q20 · 판서·계산 메모

수업 후 복습 기록

오늘 설명을 듣고 다시 풀어볼 문항을 골라, 막혔던 지점과 점검할 평가 기준을 적으세요.

문항	막혔던 지점	다시 확인할 평가 기준

오늘 새로 이해한 개념·계산

……

……

……

아직 남은 질문

……

……

……

다음 복습에서 내가 할 일

다시 풀 문항 _____ 확인할 중간 단계 _____

……

……